รายงานสรุปทางเทคนิค

Capstone Project Part II Simulation Demo

1. ภาพรวมและวัตถุประสงค์

รายงานนี้สรุปการทดลอง Access Control List (ACL) ใน Cisco Packet Tracer สองกิจกรรม ได้แก่ IPv4 ACL ในกิจกรรม 26.2.3 และ IPv6 ACL ในกิจกรรม 21.2.2

วัตถุประสงค์คือควบคุมการเข้าถึงบริการและอุปกรณ์เครือข่าย ตรวจสอบผลต่อทราฟฟิกที่อนุญาตหรือปฏิเสธ และสาธิตการกู้คืนเมื่อกฎกรองถูกถอดออกโดยไม่ตั้งใจ

กิจกรรม IPv6 ตรวจผ่าน Activity Results ครบ 100/100 (4/4 รายการ) ผลทดสอบแสดงว่า PC1 เข้าเว็บ Server3 ได้ ส่วน PC2 ถูกบล็อกเมื่อ ACL ทำงาน การถอด ACL ชั่วคราวทำให้ PC2 เข้าเว็บได้ และเมื่อติดตั้ง ACL กลับ PC2 ได้ Request Timeout อีกครั้ง

กิจกรรม IPv4 มีคอนฟิกจริงครบ R1, R2 และ R3 ตาม running-config ที่ส่งมา แต่ไม่มีผลทดสอบจริงที่บันทึกไว้ จึงแยกผลที่คู่มือคาดหวังออกจากผลจริงในตารางตรวจสอบ

2. สถาปัตยกรรมและโทโพโลยี

เป็นการทดลอง Packet Tracer สองชุดแยกกัน ไม่ใช่โทโพโลยี Dual-Stack ชุดเดียว กิจกรรม IPv4 ใช้ R1-R2-R3 เชื่อม LAN ของ PC-A และ PC-C; R2 มี Loopback และอินเทอร์เฟซ G0/0 สำหรับการทดสอบภายนอก กิจกรรม IPv6 ใช้ R1-R2-R3 โดย PC1 และ PC2 อยู่คนละ LAN ที่ R1 และ Server3 อยู่หลัง R3

โทโพโลยี IPv4: PC-A - R1 - R2 - R3 - PC-C โดย R2 เชื่อมต่อ G0/0 และ Loopback0 สำหรับการทดสอบบริการและการเข้าถึงจากภายนอก

โทโพโลยี IPv6: PC1 - R1 G0/0; PC2 - R1 G0/1; R1 S0/0/0 - R2 S0/0/0; R2 S0/0/1 - R3 S0/0/1; R3 G0/0 - Server3

2.1 แผนแอดเดรส IPv4 ของกิจกรรม 26.2.3

อุปกรณ์	อินเทอร์เฟซ	IPv4 / Prefix	บทบาท
R1	G0/1	192.168.1.1/24	เกตเวย์ LAN ของ PC-A
R1	S0/0/0	10.1.1.1/30	ลิงก์ R1-R2
R2	S0/0/0	10.1.1.2/30	ลิงก์ R1-R2
R2	S0/0/1	10.2.2.2/30	ลิงก์ R2-R3
R2	G0/0	209.165.200.225/27	เครือข่ายภายนอกตามคู่มือ
R2	Loopback0	192.168.2.1/24	ปลายทางทดสอบ
R3	S0/0/1	10.2.2.1/30	ลิงก์ R2-R3
R3	G0/1	192.168.3.1/24	เกตเวย์ LAN ของ PC-C
PC-A	NIC	192.168.1.3/24	Server; gateway 192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.3.3/24	Management station; gateway 192.168.3.1

2.2 แผนแอดเดรส IPv6 ของกิจกรรม 21.2.2

อุปกรณ์	อินเทอร์เฟซ	IPv6 / Prefix	บทบาท
R1	G0/0	2001:DB8:1:10::1/64; FE80::1	เกตเวย์ PC1
R1	G0/1	2001:DB8:1:11::1/64; FE80::1	เกตเวย์ PC2; จุดติด BLOCK_HTTP
R1	S0/0/0	2001:DB8:1:1::1/64; FE80::1	ลิงก์ไป R2
R2	S0/0/0	2001:DB8:1:1::2/64; FE80::2	ลิงก์ไป R1
R2	S0/0/1	2001:DB8:1:2::2/64; FE80::2	ลิงก์ไป R3
R3	S0/0/1	2001:DB8:1:2::1/64; FE80::3	ลิงก์ไป R2
R3	G0/0	2001:DB8:1:30::1/64; FE80::3	LAN Server3; จุดติด BLOCK_ICMP
PC1	NIC	2001:DB8:1:10::10/64; GW FE80::1	เครื่องทดสอบที่ไม่อยู่ใน LAN PC2
PC2	NIC	2001:DB8:1:11::11/64; GW FE80::1	แหล่งทราฟฟิกที่ถูกกรอง
Server3	NIC	2001:DB8:1:30::30/64	Web server

3. การกำหนดค่า ACL

กิจกรรม IPv4 ใช้ ACL หมายเลขเพื่อจำกัดบริการและแหล่งที่มา ส่วน IPv6 ใช้ Named ACL ตามชื่อหน้าที่ การติดตั้งกำหนดทิศทางตาม interface ที่รับทราฟฟิกหรือส่งทราฟฟิกไปยังปลายทาง

3.1 IPv4 ACL ที่ยืนยันจาก running-config

R1 - ACL 10 จำกัด VTY และ ACL 120 กรองทราฟฟิกขาเข้า Serial0/0/0

```
access-list 10 permit host 192.168.3.3
line vty 0 4
 access-class 10 in

access-list 120 permit udp any host 192.168.1.3 eq domain
access-list 120 permit tcp any host 192.168.1.3 eq smtp
access-list 120 permit tcp any host 192.168.1.3 eq ftp
access-list 120 deny tcp any host 192.168.1.3 eq 443
access-list 120 permit tcp host 192.168.3.3 host 10.1.1.1 eq 22
access-list 120 permit icmp any any echo-reply
access-list 120 permit icmp any any unreachable
access-list 120 deny icmp any any
access-list 120 permit ip any any
interface Serial0/0/0
 ip access-group 120 in
```

R2 - ACL 10 จำกัดการเข้าถึง VTY ให้มาจาก PC-C

```
access-list 10 permit host 192.168.3.3
line vty 0 4
 access-class 10 in
```

R3 - ACL 10 จำกัด VTY; ACL 110 ติด inbound ที่ G0/1; ACL 100 ติด inbound ที่ Serial0/0/1

```
access-list 10 permit host 192.168.3.3
line vty 0 4
 access-class 10 in

access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group 110 in
access-list 100 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 eq 22 host 192.168.3.3
access-list 100 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 100 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
interface Serial0/0/1
 ip access-group 100 in
```

3.2 IPv6 ACL ที่ทดสอบผ่าน

R1 - BLOCK_HTTP ติด inbound บน G0/1 ฝั่ง PC2

```
ipv6 access-list BLOCK_HTTP
 deny tcp any host 2001:DB8:1:30::30 eq www
 deny tcp any host 2001:DB8:1:30::30 eq 443
 permit ipv6 any any
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 traffic-filter BLOCK_HTTP in
```

R3 - BLOCK_ICMP ติด outbound บน G0/0 ฝั่ง Server3

```
ipv6 access-list BLOCK_ICMP
 deny icmp any any
 permit ipv6 any any
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 traffic-filter BLOCK_ICMP out
```

4. ทางเลือกการออกแบบและเหตุผลที่เลือก

ACL แบบ Extended เหมาะกับการกำหนด protocol, ต้นทาง, ปลายทาง และพอร์ตบริการ จึงใช้กับการควบคุม DNS/SMTP/FTP/HTTPS และ ICMP ส่วน Standard ACL เหมาะกับการควบคุมตามต้นทางอย่างง่าย เช่น จำกัดการเข้าถึง VTY การวาง ACL ขาเข้าใกล้แหล่งกำเนิดช่วยทิ้งทราฟฟิกที่ไม่ต้องการก่อนผ่านเครือข่าย ส่วนขาออกใกล้ปลายทางเหมาะเมื่อโจทย์ต้องบังคับนโยบายกับทราฟฟิกที่ออกสู่เซิร์ฟเวอร์

ทางเลือกที่เปรียบเทียบ	ความซับซ้อน	ความปลอดภัย	การขยายระบบ	การดูแล
Standard ACL เทียบ Extended ACL	Standard ง่ายกว่า; Extended มีเงื่อนไขมากกว่า	Standard กรองได้เพียงต้นทาง; Extended จำกัดบริการ/ปลายทางได้ละเอียด	Extended รองรับกฎเฉพาะบริการได้ดีกว่า แต่ต้องจัดลำดับกฎ	Standard อ่านง่าย; Extended ต้องทบทวนลำดับและ implicit/explicit permit
Inbound เทียบ Outbound	ขึ้นกับจุดที่ต้องตรวจและทิศทางการไหล	Inbound ใกล้ต้นทางลดทราฟฟิกไม่พึงประสงค์; Outbound ใกล้ปลายทางบังคับนโยบายปลายทาง	Inbound กระจายตามจุดรับทราฟฟิก; Outbound เหมาะรวม policy ที่ egress	ต้องตรวจ interface/direction ให้ตรงกับ topology
Numbered เทียบ Named IPv6 ACL	Numbered สั้น; Named ต้องสร้าง submode	ความปลอดภัยขึ้นกับ ACE ไม่ใช่ชื่อ ACL	Named ACL อ่านความหมายและปรับแก้ได้สะดวก	ตั้งชื่อสื่อหน้าที่ช่วยดูแล แต่ต้องตรวจการผูก interface

แบบที่เลือกใน IPv4 คือ Extended ACL สำหรับ service filtering, Standard ACL สำหรับ VTY, และติดตั้ง inbound ตามคู่มือบน R1/R3 ส่วน IPv6 ใช้ชื่อ BLOCK_HTTP inbound ที่ R1 G0/1 และ BLOCK_ICMP outbound ที่ R3 G0/0 ตามผล Activity Results ที่ผ่านครบ 100/100

5. บันทึกการตรวจสอบ

กรณีทดสอบ	คำสั่ง/วิธี	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
IPv6 ACL activity checker	Packet Tracer Check Results	รายการ ACL และ interface ครบ	100/100; 4/4 รายการ Correct	PASS
PC1 เปิดเว็บ Server3	Browser HTTP ไป Server3	แสดงหน้า Server3	แสดงหน้า Cisco Packet Tracer - Server3	PASS
PC2 เปิดเว็บเมื่อ ACL ทำงาน	Browser HTTP ไป Server3	เว็บถูกบล็อก	Request Timeout; หลัง restore ยัง timeout	PASS
PC2 เปิดเว็บเมื่อถอด BLOCK_HTTP	ถอด filter จาก R1 G0/1 ชั่วคราว	แสดงหน้าเว็บ แสดงว่านโยบายถูกถอด	หน้า Server3 แสดงระหว่าง fault injection	FAULT
PC1 ping Server3 หลัง BLOCK_ICMP	ping Server3 IPv6	ไม่สำเร็จ	4/4 สูญหาย; Destination host unreachable จาก 2001:DB8:1:2::1	PASS
PC2 ping Server3 หลัง BLOCK_ICMP	ping Server3 IPv6	ไม่สำเร็จ	4/4 สูญหาย; Destination host unreachable จาก 2001:DB8:1:2::1	PASS
IPv4 PC-A/PC-C และบริการ	ping, SSH, Browser ตามคู่มือ 26.2.3	เป็นไปตามนโยบาย ACL ในคู่มือ	PC-C SSH ไป R2 Lo0 และ G0/0 สำเร็จ; PC-A SSH ไป R2 Lo0 ถูกปฏิเสธ; PC-A ping R2 Lo0 สำเร็จ	PASS
IPv6 HTTPS	Browser HTTPS ไป Server3	PC1 ควรเข้าได้; PC2 ควรถูกบล็อก	PC1 แสดงหน้า Server3; PC2 ถูกบล็อกและ Request Timeout	PASS

ผล ping ทั้ง PC1 และ PC2 เป็นการทดสอบหลังติดตั้ง BLOCK_ICMP แล้ว จึงคาดหวังให้ไม่สำเร็จตามนโยบาย ACL. ข้อความ unreachable ระบุแหล่งตอบกลับเป็น 2001:DB8:1:2::1; ไม่มี packet capture หรือ counter ที่ใช้แยกเหตุเพิ่มเติม

6. Fault injection การวินิจฉัย และการกู้คืน

จำลองความผิดพลาดโดยถอด ipv6 traffic-filter BLOCK_HTTP in จาก R1 GigabitEthernet0/1 ชั่วคราว ซึ่งทำให้ PC2 เข้าถึงหน้าเว็บ Server3 ได้ อาการนี้แสดงว่าทราฟฟิกจาก LAN PC2 ไม่ถูกกรองตามนโยบาย

วินิจฉัยโดยเปรียบเทียบผลการเข้าถึงก่อนและหลังถอด ACL และตรวจสถานะ filter บน R1 G0/1 ด้วย show ipv6 interface GigabitEthernet0/1. หลังติดตั้ง ACL คืน PC2 ได้ Request Timeout ขณะที่ PC1 ยังเปิดหน้า Server3 ได้

กู้คืนโดยติดตั้ง ipv6 traffic-filter BLOCK_HTTP in กลับบน GigabitEthernet0/1 แล้วตรวจการตั้งค่าด้วย show ipv6 interface และทดสอบเว็บจาก PC2 อีกครั้ง ผลจริงหลังแก้คือ Request Timeout; PC1 ยังคงเปิดหน้า Server3 ได้ จึงยืนยันการกลับมาทำงานตามนโยบาย

Syslog: ผล show logging ที่เก็บได้ไม่มีข้อความเฉพาะ ACL หรือ fault injection มีเพียง %SYS-5-CONFIG_I แบบทั่วไปหลายรายการ จึงใช้ผล Browser และการทดสอบหลังติดตั้ง ACL คืนเป็นหลักฐานผลกระทบและการกู้คืน

7. สรุป

กิจกรรม IPv4 แสดงการใช้ Standard และ Extended ACL เพื่อควบคุม VTY และกรองบริการหรือแหล่งที่มา ผลทดสอบ SSH และ ping สอดคล้องกับนโยบายในคู่มือ กิจกรรม IPv6 ใช้ Named ACL กรองเว็บขาเข้า R1 G0/1 และ ICMP ขาออก R3 G0/0 ผ่าน Packet Tracer 100/100. การถอดและติดตั้ง ACL
กลับยืนยันผลกระทบต่อการเข้าถึงของ PC2 และการกู้คืนนโยบาย